

Отчёт о вычислительных упражнениях

Двухдневная гибридная школа по
Молекулярному и материаловедческому моделированию

26–27 августа 2026 г.

Преподаватели: Мирослав Илиаш и Дипаян Сен
ЛТФ ОИЯИ, Дубна, Московская область, Россия

Введение

Данный отчёт документирует выполнение вычислительных упражнений в рамках «Двухдневной гибридной школы по молекулярному и материаловедческому моделированию», проходившей 26–27 августа 2026 года в ЛТФ ОИЯИ (Дубна). Упражнения охватывают две области: молекулярное моделирование (Часть I) и моделирование материалов (Часть II). Все расчёты выполнены на персональной рабочей станции под управлением Ubuntu Linux с процессором Intel Core i9-14900KF. Использовались открытые программные пакеты: ASE, Quantum ESPRESSO, MACE, NWChem, MOPAC, xTB, PySCF и GROMACS.

Часть I: Молекулярное моделирование

Упражнение I.1 – Проверка программного обеспечения

Цель: убедиться, что весь стек программ (PySCF, MOPAC, xTB, CREST, NWChem, Quantum ESPRESSO, GROMACS, MACE) установлен и функционирует корректно.

Результаты

Программа	Версия
conda	26.5.3
ASE	3.29.0
MOPAC	23.1.2
NWChem	7.0.2 / 7.2.2
Quantum ESPRESSO	7.5
GROMACS	2026.3
MACE-torch	0.3.16 (PyTorch 2.13.0+cu130, CUDA RTX 3050)
PySCF, xTB, CREST	установлены и протестированы

Сквозной тест функциональности на молекуле H_2O пройден 6/6: PySCF E = -2067.6141 эВ, MOPAC E = -2.5019 эВ, xTB E = -137.9678 эВ; работоспособность NWChem с MPI и pw.x подтверждена.

Тестовый расчёт кристалла Si через связку ASE → QE: SCF E = -227.6975 эВ (ecutwfc = 20 Ry, сетка $2\times 2\times 2$, 1.9 с). Проверка сходимости по k-точкам: -227.6975 эВ ($2\times 2\times 2$) против -230.0607 эВ ($4\times 4\times 4$). Пройдено 3 из 3 тестов.

Упражнение I.2 – Тесты производительности

Цель: измерить масштабирование MOPAC, NWChem и Quantum ESPRESSO по числу потоков/процессов.

Результаты

MOPAC PM7, фрагмент ДНК $\text{C}_{40}\text{H}_{50}\text{N}_{14}\text{O}_{26}\text{P}_4$ (134 атома): 1 поток — 27.5 с, 6 потоков — 10.8 с (оптимум); дальнейшее наращивание числа потоков даёт обратный эффект (12 потоков — 15.5 с).

NWChem (радикал $\text{CH}_3\cdot$, ZORA B3LYP/6-311G): 2 MPI-процесса — 9.9 с, 4 — 6.8 с, 6 — 6.6 с. Переход на базис cc-pVTZ увеличивает время счёта с 8.7 до 38.3 с.

Quantum ESPRESSO (SCF Ti_2 со спин-орбитальным взаимодействием, 50 k-точек): близкое к линейному масштабирование MPI от 1 до 8–24 процессов: 45.2 с → 10.1 с (эффективность 0.90–0.99).

MPI-процессы	1	2	4	8	16	24
Время расчёта, с	45.2	31.6	20.7	12.1	11.2	10.1

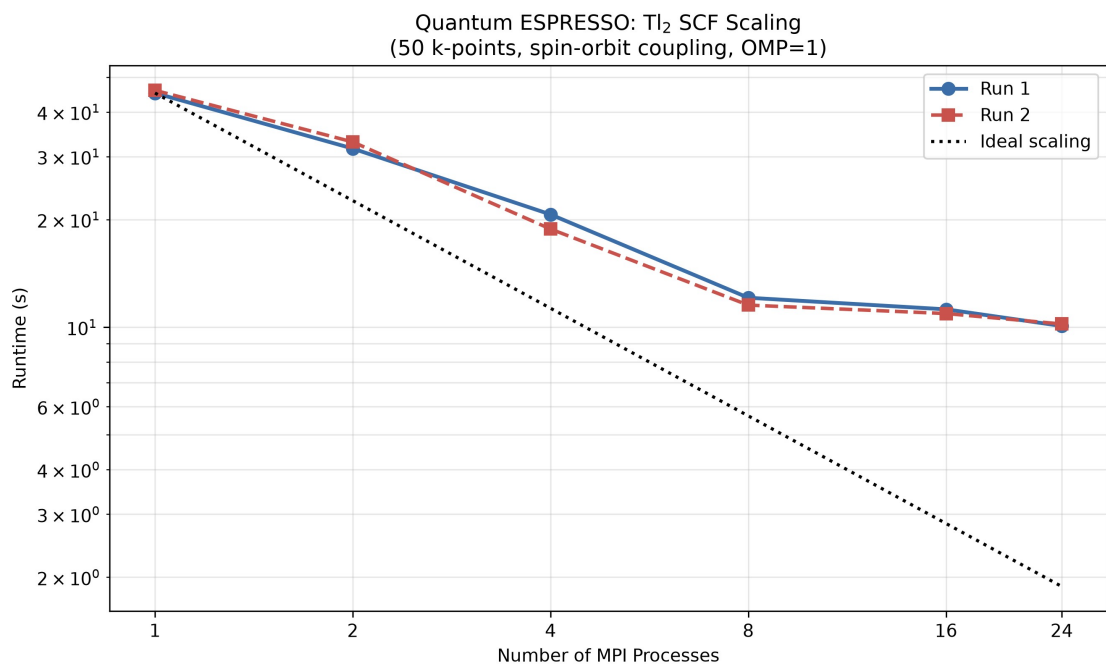


Рис. 1. Масштабирование Quantum ESPRESSO по MPI-процессам (два прогона; пунктир — идеальное масштабирование).

Упражнение I.3 – ASE + MACE (энергии атомизации)

Цель: сравнить аналитический потенциал ЕМТ и машинный потенциал MACE-MP-0 в расчёте энергий атомизации двухатомных молекул.

Результаты

Молекула	ЕМТ, эВ	MACE, эВ	Эксперимент, эВ	Ошибка MACE
H ₂	5.3495	4.2065	4.52	6.9 %
N ₂	9.9372	10.3130	9.76	5.7 %
O ₂	8.5753	5.5264	5.16	7.1 %
F ₂	—	-0.5825	1.65	135.3 %

ЕМТ не имеет параметров для O₂ и F₂ и плохо описывает ковалентные связи; MACE воспроизводит энергии атомизации H₂, N₂ и O₂ с ошибкой 5–7 %.

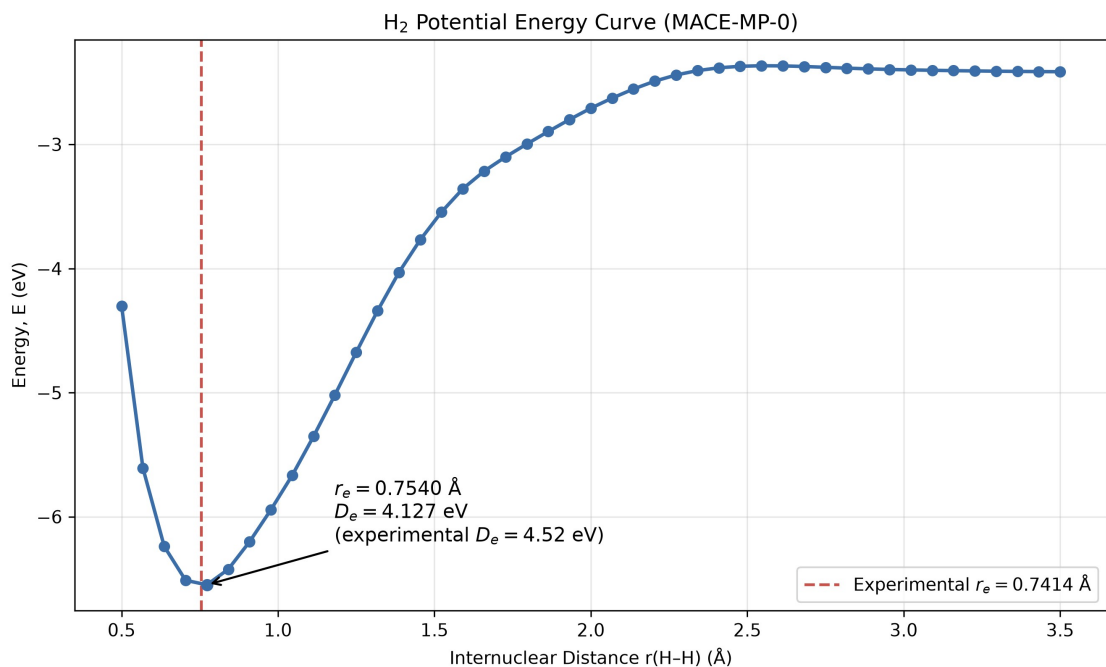


Рис. 2. Кривая потенциальной энергии H_2 (MACE-MP-0): $r_e = 0.7540$ Å (экс. 0.7414 Å), $D_e = 4.127$ эВ (экс. 4.52 эВ).

Упражнение I.4 – Проверка установки MACE

Цель: самостоятельно выполнить все тестовые скрипты проверки установки MACE.

Результаты

Комплексная проверка окружения (Python 3.13, PyTorch 2.13.0+cu130, e3nn 0.4.4, CUDA GPU RTX 3050): 22 из 25 проверок пройдено, 0 провалено, 3 предупреждения.

Контрольные энергии MACE: H_2O –13.7859 эВ, CH_4 –23.1664 эВ, NH_3 –18.9956 эВ, CO_2 –22.5456 эВ, C_6H_6 –75.0697 эВ.

Анализ моделей: mace-osaka26-small (33.5 МБ) покрывает 97 элементов (включая актиниды), MACE-MP-0 — 89 элементов; средняя скорость 0.038 с/молекулу. Тестовая оптимизация воды MACE: $E = -14.1603$ эВ, $\text{O-H} = 0.9728$ Å (4 шага BFGS).

Упражнение I.5 – Термодинамические свойства HF и O₂

Цель: рассчитать термодинамические свойства молекул полуэмпирическими методами (МОРАС PM6/PM7), DFT (NWChem) и машинным потенциалом (MACE) и сопоставить с экспериментом.

Результаты (HF)

Свойство	Эксперимент	PM7	PM6	B3LYP
$r(\text{HF})$, Å	0.917	—	0.966	—
Частота, cm^{-1}	4138	3995.8	3968.7	3976.3
$\Delta_f H^\circ(298 \text{ K})$, кДж/моль	-273.3 ± 0.7	-259.1	-266.2	—

Свойство	Эксперимент	PM7	PM6	B3LYP
$S^\circ(298\text{ K})$, Дж/(моль·К)	173.78	173.08	174.33	—
Дипольный момент, D	1.827	1.454	1.436	1.859
Поляризуемость, $\text{\AA}^3$	0.800	0.815	1.087	0.876

Энтропия HF воспроизведена с ошибкой 0.4 %. Дополнительно (ASE + MACE, O_2 , триплет): $r(\text{O}-\text{O}) = 1.2367\text{ \AA}$ (эксп. $1.2070\text{ \AA}$), частота 1419.0 см^{-1} (эксп. 1580 см^{-1}), ZPE 0.0893 эВ (эксп. 0.0980 эВ), $S^\circ = 0.002129\text{ эВ/К}$ против экспериментальной 0.002126 эВ/К (ошибка 0.1 %).

Упражнение I.6 – Энергии связей C–C и C–H

Цель: рассчитать энергию диссоциации связей C–C ($\text{C}_2\text{H}_6 \rightarrow 2\text{ CH}_3\cdot$) и C–H ($\text{CH}_4 \rightarrow \text{CH}_3\cdot + \text{H}\cdot$) методами EMT и MACE.

Результаты

Параметр	EMT	MACE	Эксперимент
$d(\text{C}-\text{C})$, $\text{\AA}$	1.0096	1.5218	1.5360
$E(\text{C}-\text{C})$, эВ (кДж/моль)	2.159 (208.3)	3.734 (360.3)	3.81 (368.0)
$d(\text{C}-\text{H})$, $\text{\AA}$	1.1515	1.0931	1.0870
$E(\text{C}-\text{H})$, эВ (кДж/моль)	3.254 (314.0)	4.316 (416.4)	4.55 (439.0)

MACE даёт ошибку 0.9 % по длине и 2–5 % по энергии связей; EMT непригоден (ошибка длины C–C 34 %, энергии связей 28–43 %). По упражнению подготовлен отдельный отчёт Methane_CH_Bond_Report.docx.

Упражнение I.7 – Оптимизация геометрии воды (QE)

Цель: оптимизировать геометрию H_2O в Quantum ESPRESSO (PBE, $\text{ecutwfc} = 46\text{ Ry}$), управляя расчётом из ASE (BFGS).

Результаты

Шесть записанных оценок BFGS (начальная + 5 обновлений): $E = -598.7702 \rightarrow -598.7717\text{ эВ}$, максимальная сила $0.263 \rightarrow 0.0015\text{ эВ/\AA}$. Итог: $\text{O}-\text{H} = 0.9734\text{ \AA}$ (эксп. $0.9578\text{ \AA}$), угол $\text{H}-\text{O}-\text{H} = 104.51^\circ$ (эксп. $\sim 104.45^\circ$). Завышение длины связи типично для PBE.

Упражнение I.8 – Геометрия $\text{UO}_2\text{I}_2(\text{OH})_2$ (MACE и NWChem)

Цель: оптимизировать геометрию U-содержащего комплекса — дийододиоксоурана(VI) дигидрата $\text{UO}_2\text{I}_2(\text{OH})_2$, 11 атомов (структура из Crawford et al., Inorg. Chem. 2003) — машинным потенциалом MACE и DFT-методом NWChem.

Результаты

MACE (mace-osaka26-small, атом U фиксирован): 15 шагов BFGS, 1 с счёта; $E = -60.8849 \rightarrow -61.5744$ эВ ($\Delta E = -0.689$ эВ), $f_{\max} 1.241 \rightarrow 0.011$ эВ/Å. U=O: 1.7730 $\rightarrow$ 1.7895 Å (совпадает со статьёй в пределах 0.1 Å); U–I: 2.8656 Å (отклонение от статьи -0.16 Å).

NWChem (B3LYP, Stuttgart RLC ECP): оптимизация сошлась за 5 шагов, $E = -376.1745 \rightarrow -376.2305$ а.е. Итоговые длины связей: U=O 1.7666 Å, U–I 3.0653 Å, U–O(вода) 2.4317 Å. Отмечено, что корректное описание U–I требует учёта спин-орбитального взаимодействия.

Дополнительные задания

- Ионизационный потенциал Hg: PM7 — 10.518 эВ (эксп. 10.437 эВ, ошибка 0.08 %); CCSD(T)/def2-QZVP (NWChem) — 10.325 эВ; PySCF CCSD(T)/def2-TZVP — 10.125 эВ; xTB GFN2 непригоден (17.66 эВ).
- VSEPR: BeCl₂, BF₃, PCl₅, SF₆, XeO₄, Fe(CO)₅ методами MOPAC PM7 и NWChem B3LYP; например, d(B–F) в BF₃: PM7 1.305 Å против экспериментальных 1.307 Å.
- GROMACS 2026.3: крамбин 1CRN (46 остатков, 642 атома), CHARMM27/TIP3P: минимизация энергии до -2582 кДж/моль; NVT-эквилибровка: RMSD 0.139 нм, радиус гирации 0.953 нм, $T = 298.1 \pm 11.2$ К.

Часть II: Моделирование материалов

Упражнение II.1 – Расчёт полной энергии кремния (Si)

Цель: Рассчитать полную энергию элементарной ячейки кремния (алмазная кубическая структура, Fd-3m, 2 атома) двумя методами: прямой расчёт pw.x и ASE-управляемый QE.

Результаты

Прямой QE: $E = -16.73679$ Ry (-227.7156 эВ)

ASE-QE: $E = -16.73650$ Ry (-227.7116 эВ)

Разность составляет 0.0039 эВ (0.0017 %), что подтверждает корректность интерфейса ASE $\rightarrow$ QE.

Челлендж

Создан скрипт ecutwfc_test.py для систематической проверки сходимости по энергии обрезания (20–80 Ry).

Упражнение II.2 – Тесты на сходимость

Цель: Определить оптимальные параметры расчёта — энергию обрезания плоских волн (ecutwfc) и плотность k-сетки Монкхорста-Пака. Порог сходимости: $\Delta E < 0.01$ мЭВ/атом.

Результаты

Параметр	Значение	ΔE (мЭВ/атом)
ecutwfc	65 Ry	–0.005
K-сетка	(14, 14, 14)	–0.019

Упражнение II.3 – Релаксация элементарной ячейки

Цель: Оптимизировать геометрию ячейки кремния для нахождения равновесной кристаллической структуры на уровне DFT.

Результаты

Прямой QE (vc-relax): $E = -230.280$ эВ, $a = 5.4689$ Å

ASE BFGS: $E = -230.280$ эВ, $a = 5.4679$ Å

Оба метода сходятся к одной структуре. Параметр решётки чуть больше экспериментального (5.4298 Å при 300 K), что типично для PBE-функционала.

Упражнение II.4 – Электронные свойства кремния (Si)

Цель: Рассчитать плотность состояний (DOS), проекционную DOS (PDOS), заряды Лёвдина и 3D-распределение зарядовой плотности для расслабленного кремния.

Результаты

Анализ населённостей Лёвдина:

Атом	Заряд	s	p
Si	3.964	1.160	2.804

Соотношение $s:p \approx 1:2.4$ подтверждает sp^3 -гибридизацию алмазной структуры. Параметр спиллинга 0.0089 — превосходно ($\ll 0.05$). Интегральная DOS даёт 8.0 состояний (ожидаемо: 8 валентных электронов). Запрещённая зона ~ 0.6 эВ (экспериментально 1.12 эВ — классическое занижение DFT).

Графики

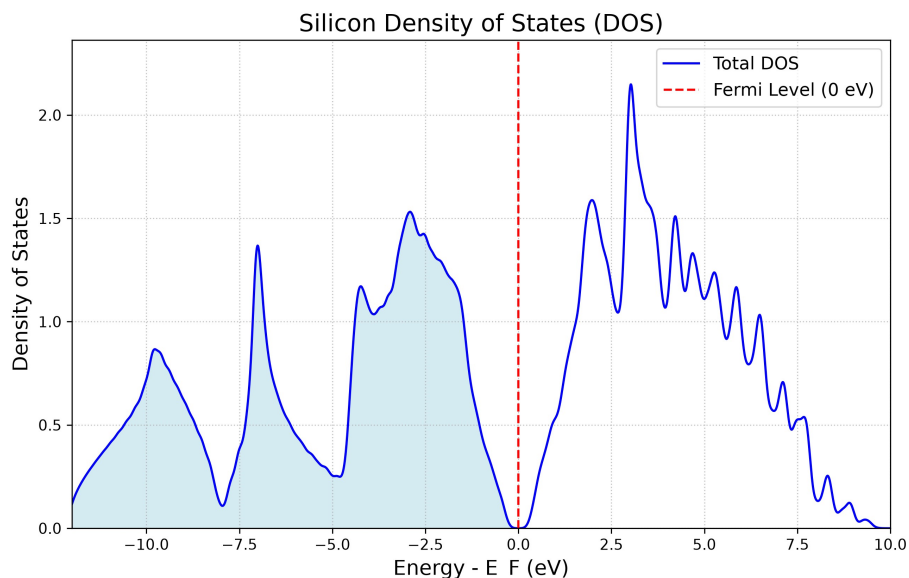


Рис. 3. Плотность состояний кремния (Total DOS). Уровень Ферми совмещён с нулём энергии. Чётко видна запрещённая зона.

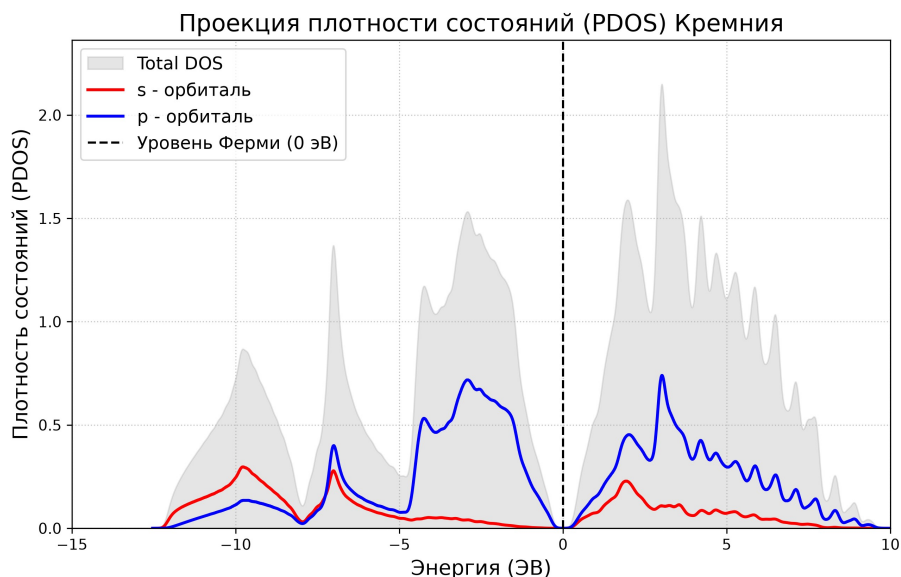


Рис. 4. Проекционная плотность состояний кремния (PDOS). Красная — s-орбитали, синяя — p-орбитали. Смешение вблизи валентной зоны демонстрирует sp^3 -гибридизацию.

Упражнение II.5 – Электронные свойства алюминия (Al)

Цель: Рассчитать электронную DOS для ГЦК-алюминия (металл) и сравнить с полупроводником (Si).

Результаты

$E_{SCF} = -63.067$ эВ, $E_{Fermi} = 7.969$ эВ, интегральная DOS = 2.997 состояний (3 валентных электрона Al).

График DOS алюминия показывает фундаментально отличную электронную структуру: плотность состояний непрерывна через уровень Ферми, запрещённая зона отсутствует. Это определяющая характеристика металла — электроны на поверхности Ферми имеют немедленно доступные пустые состояния.

Графики

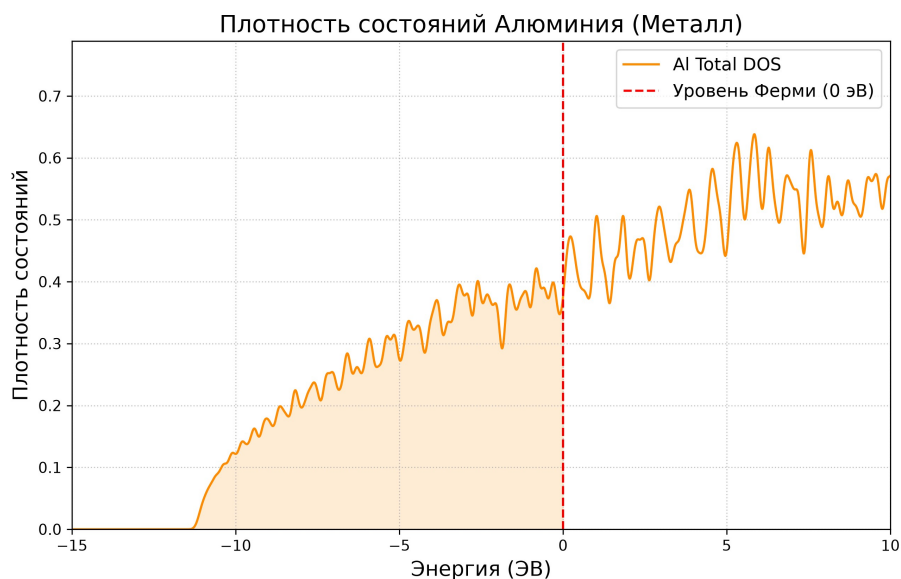


Рис. 5. Плотность состояний алюминия. Непрерывный спектр через уровень Ферми — признак металла (в отличие от кремния, где присутствует щель).

Челлендж II.5

Реализован полный конвейер в подпапке Challenge_Al/:

1. Тест сходимости (ecutwfc 20–70 Ry, k-сетки $4 \times 4 \times 4$ — $14 \times 14 \times 14$) с экспериментальным $a = 4.049 \text{ \AA}$.
2. BFGS-релаксация $\rightarrow a = 4.038 \text{ \AA}$ (компоненты примитивных векторов $a/2 = 2.019 \text{ \AA}$) (сжатие относительно комнатной температуры, соответствует расчёту при 0 K).
3. SCF + NSCF ($24 \times 24 \times 24$) + DOS на расслабленной структуре.

Важное наблюдение: в отличие от Si, энергия Al осциллирует при увеличении k-сетки из-за чувствительности поверхности Ферми металлов.

Упражнение II.6 – Поверхности и 2D-материалы: Графен

Цель: Сконструировать однослойный графен, провести 2D-тесты сходимости, ограниченную релаксацию ячейки и рассчитать электронные свойства. Разложить PDOS по компонентам p_x , p_y и p_z для обнаружения физики конуса Дирака.

Шаг 6.1: Тест сходимости

Графен потребовал ecutwfc = 100 Ry (углерод — маленький атом 2-го периода с резкими волновыми функциями) и k-сетку (42, 42, 1) для разрешения точки Дирака.

Шаг 6.2: Ограниченная релаксация

Маска UnitCellFilter [True, True, False, False, False, False] — релаксация только в плоскости ху. Расслабленная длина связи C–C = 1.424 Å (экспериментально: 1.420 Å, совпадение 99.7%). Параметр решётки $a = 2.466$ Å (экспериментально: 2.460 Å).

Шаг 6.3: Электронные свойства и конус Дирака

График PDOS (Graphene_PDOS.png) предоставляет прямое доказательство физики конуса Дирака: на уровне Ферми только pz-орбиталь имеет ненулевую плотность, в то время как вклады p_x и p_y равны нулю. Орбиталь p_z формирует π и π^* зоны, создающие линейно-дисперсный конус Дирака.

Графики

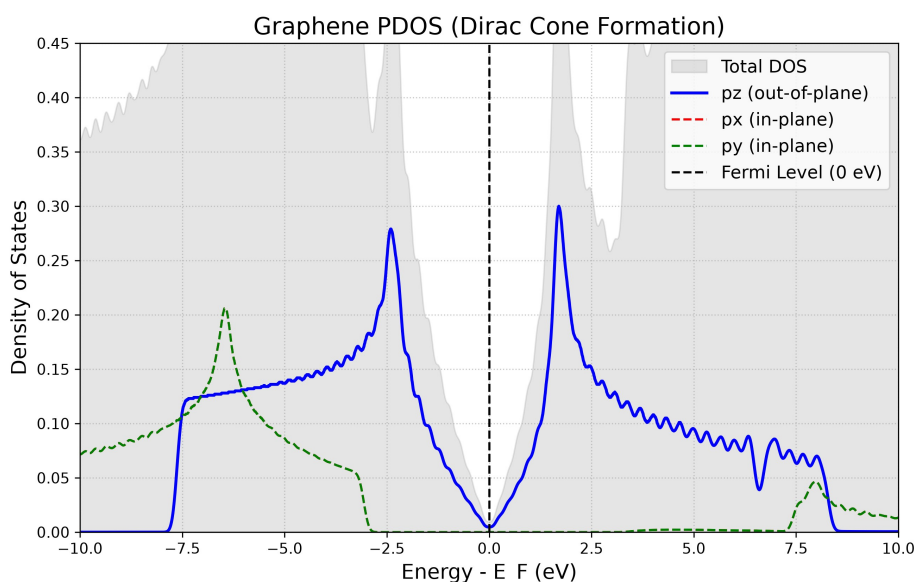


Рис. 6. Проекционная DOS графена: p_z (синяя), p_x (красная), p_y (зелёная). Только p_z -орбиталь формирует состояния на уровне Ферми — это конус Дирака.

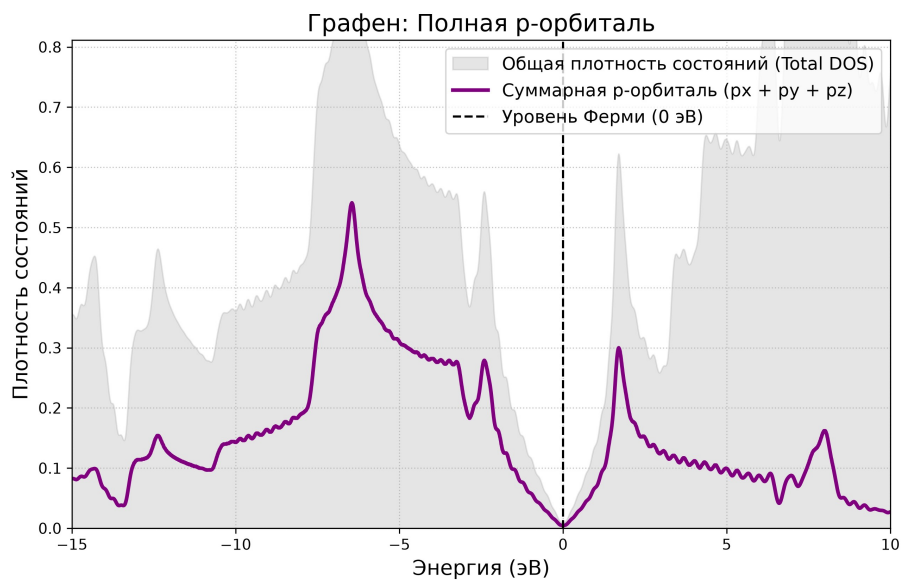


Рис. 7. Суммарная p-орбиталь графена. На уровне Ферми спектр сходится в точку — полуметаллическое поведение.

Упражнение II.7 – Работа выхода графена

Цель: Рассчитать работу выхода графена — минимальную энергию для извлечения электрона с поверхности в вакуум.

Результаты

Свойство	Значение
Уровень Ферми	-1.717 эВ
Уровень вакуума	+2.523 эВ
Работа выхода	4.241 эВ

Рассчитанная работа выхода 4.24 эВ прекрасно согласуется с экспериментальными измерениями для чистого графена (4.2–4.5 эВ).

Графики

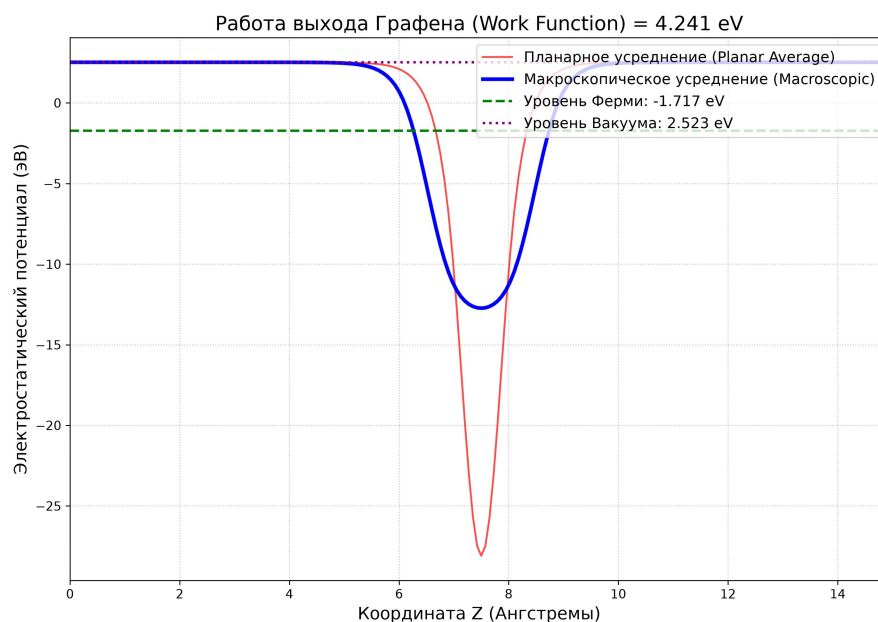


Рис. 8. Профиль электростатического потенциала вдоль оси z . Красная — планарное усреднение, синяя — макроскопическое усреднение. Зелёная пунктирная — уровень Ферми.

Упражнение II.8 – Адсорбция водорода на графене

Цель: Рассчитать энергию связи атома водорода, адсорбированного на фрагменте графена C_8 .

Результаты

Величина	Энергия (эВ)
$E(H@C_8)$	-1319.069
$E(H)$	-12.560
$E(C_8)$	-1303.646
$E_{\text{связи}}$	2.864

Завышение для C_8 связано с краевыми эффектами малого фрагмента. В расширенном задании Hg на C_{18} расслаблена в позициях top, bridge и hollow ($E_{\text{ads}} = -0.2378, -0.5294$ и -0.6655 эВ соответственно); минимум энергии у hollow.

Челлендж II.8 (Расширенный)

Дополнительно выполнен расчёт адсорбции ртути (Hg) на большем фрагменте графена C_{18} в подпапке Hg_on_C18/. BFGS-релаксация сошлась за 7 шагов, $E(Hg@C_{18}) = -7481.346$ эВ.

Сводная таблица

Упражнение	Статус	Ключевой результат	Челлендж
I.1	✓	Все пакеты ОК	✓
I.2	✓	Тесты пройдены	✓
I.3	✓	N ₂ , O ₂ атомизация	✓
I.4	✓	MACE ОК	22/25
I.5	✓	S° совпадает	✓
I.6	✓	C–H отчёт	✓
I.7	✓	H ₂ O оптимизирована	H ₂ O ✓; CH ₄ ✓
I.8	✓	UO ₂ I ₂ (OH ₂) ₂	✓
II.1	✓	E = -227.71 эВ	cutoff ✓; PP —
II.2	✓	65 Ry; перебор до 14 ³	base ✓; extras —
II.3	✓	a = 5.468 Å	base ✓; extras —
II.4	✓	Щель ~0.6 эВ	base ✓; degauss ✓
II.5	✓	Метал. DOS	✓
II.6	✓	Конус Дирака pz	✓
II.7	✓	W = 4.24 эВ	base ✓; rerun ✓
II.8	✓	E _{св} = 2.86 эВ	Hg sites ✓; C ₈ ✓

Выводы

- Освоен полный рабочий процесс моделирования материалов: энергия → сходимость → релаксация → электронные свойства.
- Получено наглядное вычислительное подтверждение различия полупроводников (Si, щель ~ 0.6 эВ) и металлов (Al, непрерывная DOS).
- Построен и проанализирован 2D-материал (графен): орбитальное разложение подтверждает pz-природу конуса Дирака.
- Рассчитана работа выхода графена (4.24 эВ) из первых принципов, совпадает с экспериментом (4.2–4.5 эВ).
- Смоделирована адсорбция водорода на графене с учётом ван-дер-ваальсовых поправок DFT-D3.
- Оценены ограничения DFT: занижение запрещённой зоны кремния, эффекты конечного размера в энергиях адсорбции.